Internet Engineering

Instructor: Masoud Asghari

Web page: http://www.maser.ir/lectures/ies2017ucna/

Based on slides of Dr. Davood Karimzadegan Moghaddam

Chapter5: Transport Layer

فصل پنجم : لایه انتقال در شبکه اینترنت

هدفهای آموزشی :

- مفاهیم لایه انتقال
- مفهوم پورت و سوکت
- تشریح پروتکل TCP
- روش برقراري ارتباط در پروتکل TCP
- روش کنترل جریان داده‌ها در پروتکل TCP
- زمان سنجها و عملکرد آنها در پروتکل TCP
- پروتکل UDP

پروتکلهای لایه انتقال

UDP

User Datagram Protocol

TCP

Transmisson Control Protocol

لايه IP

- هدايت و مسيريابي بسته‌هاي اطلاعاتي از يک ماشين ميزبان به ماشين ديگر
- عدم حل مشکلات احتمالي به وجود آمده براي بسته‌هاي IP در مسير

لايه انتقال

- فراهم آوردن خدمات سازماندهي‌شده, مبتني بر اصول سيستم عامل, براي برنامه‌هاي کاربردي در لايه بالاتر
- جبران کاستي‌هاي لايه IP

کاستی‌های لایه IP

- عدم تضمین درآماده‌بودن ماشین مقصد جهت دریافت بسته

o عدم تضمین در به ترتیب رسیدن بسته‌هاي متوالي و داده‌ها و صحت آنها

راهکارهای پروتکلTCP

- برقراري یک ارتباط و اقدام به هماهنگي بین مبدأ و مقصد قبل از ارسال هر گونه داده

o قراردادن شماره ترتیب براي داده‌ها

o تنظیم کد 16 بیتي کشف خطا در مبدأ و بررسي مجدد آن در مقصد جهت اطمینان از صحت داده‌ها

کاستی‌های لایه IP

- ❖ عدم تمایز در دریافت بسته‌هاي تکراري در مقصد (Duplication Problem)
- ➢ عدم تنظیم سرعت ارسال و تحویل بسته‌ها
- ❑ عدم توزیع بسته‌ها بین پروسه‌هاي مختلف اجرا شده بر روي یک ماشین واحد

راهکارهای پروتکل TCP

- ❖ قرار دادن شماره ترتیب در بسته ارسالي
- ➢ استفاده از الگوریتم پویا جهت تنظیم مجموعه زمانسنجها
- ❑ قراردادن آدرس پورت پروسه فرستنده و گیرنده در سرآیند بسته ارسالي

آدرس پورت

شماره شناسايي مشخص‌كننده هر پروسه براي برقراري يک ارتباط با پروسه‌ي ديگر بر روي شبکه

شماره پورتهای استاندارد

Port	Protocol	Use
21	FTP	File transfer
23	Telnet	Remote login
25	SMTP	E-mail
69	TFTP	Trivial File Transfer Protocol
79	Finger	Lookup info about a user
80	HTTP	World Wide Web
110	POP-3	Remote e-mail access
119	NNTP	USENET news

آدرس سوکت

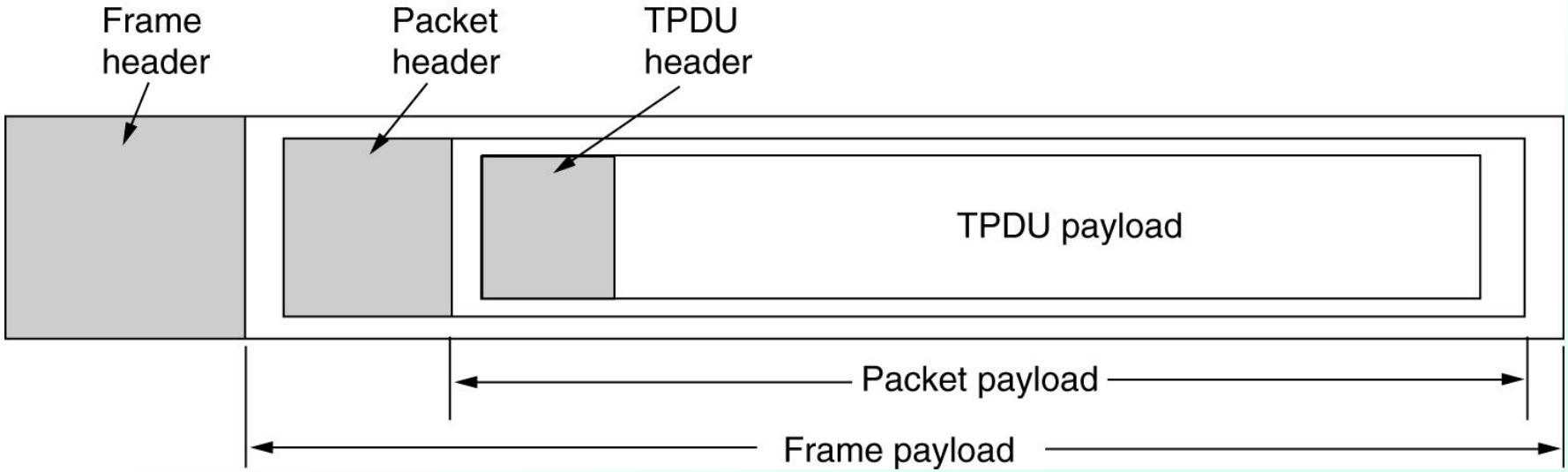
زوج آدرس IP و آدرس پورت مشخص‌کننده یک پروسه یکتا و واحد بر روي هر ماشین در دنیا

(IP Address: Port Number)= Socket Address

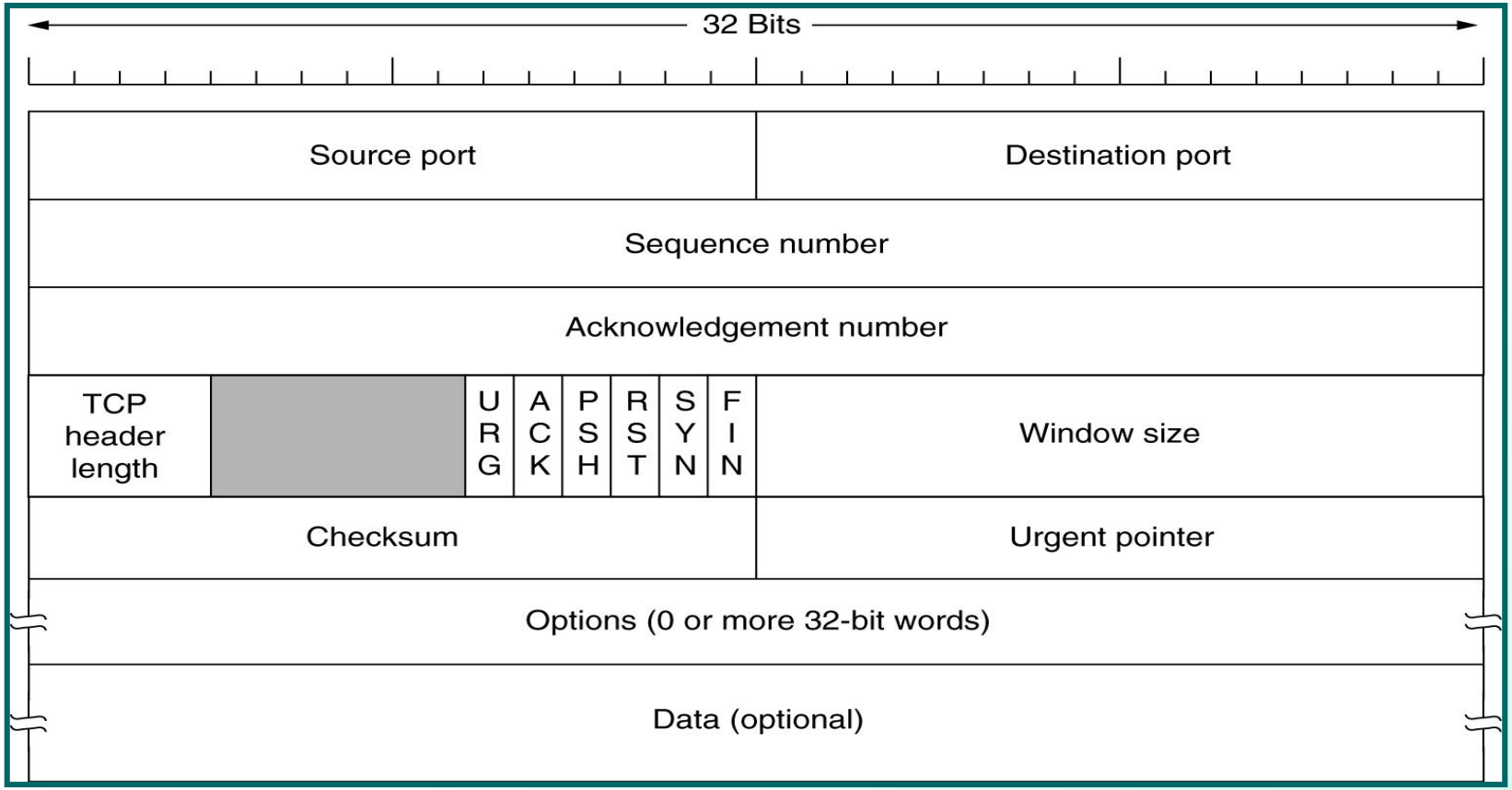
193.142.22.121 :
مثال 80

ساختار بسته های پروتکل TCP

TPDU = Transport Protocol Data Unit = بسته تولید شده در لایه انتقال = قطعهTCP



بسته پروتکل TCP



فیلد Source Port

- فیلد 16بیتي
- آدرس پورت پروسه مبدأ

فیلد Destination Port

- فیلد 16 بیتي
- آدرس پورت پروسه مقصد

فیلد Sequence Number

- فیلد 32 بیتي
- مشخص کننده شماره ترتیب آخرین بایت قرارگرفته شده در فیلد داده از بسته جاري

فیلد Acknowledgement Number

- فیلد 32 بیتي
- مشخص‌کننده شماره ترتیب بایتي که فرستنده بسته منتظر دریافت آن است (یکی بیشتر از Sequence Number)

فیلد TCP Header Lenght

- فیلد 4 بیتي
- مشخص کننده طول سرآیند بسته TCPبرمبناي کلمات 32 بیتي
- حداقل مقدار = 5
- تعیین کننده محل شروع داده‌ها در بسته TCP

۶ بیت بلااستفاده

6 بیت بلااستفاده جهت استفاده درآینده

بیتهای Flag

۶ بیتی

URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN

بیت URG

مقدار فیلد = 1 نشان دهنده معتبر بودن مقدار موجود در فیلد Urgent Pointer

مقدار فیلد = 0 نشان دهنده نا معتبربودن مقدار موجود در فیلد Urgent Pointer

U	A	P	R	S	F
R	C	S	S	Y	I
G	K	H	T	N	N

بیت ACK

مقدار فیلد = 1 نشان‌دهنده معتبر بودن مقدار موجود در فیلد Acknowledgement Number

بیت PSH (PUSH)

مقدار فیلد = 1 ← نشان‌دهنده تقاضاي فرستنده اطلاعات از گیرنده اطلاعات جهت بافرنکردن داده‌هاي موجود در بسته و تحویل سریع بسته به برنامه‌هاي کاربردي به منظور انجام پردازشهاي بعدي

بیت RST

مقدار فیلد = 1 ← نشان‌دهنده قطع ارتباط به صورت یکطرفه و ناهماهنگ

بیت SYN

تغییر مقدار این فیلد جهت برقراري ارتباط توسط ماشین

روند برقرای ارتباط TCP

الف) تنظیم بیتهاي ACK=0 و SYN=1 توسط شروع کننده ارتباط در یک بسته TCP بدون داده (تقاضاي برقراري ارتباط = Connection Request)

ب) تنظیم بیتهاي SYN=1 و ACK=1 در صورت قبول طرف دریافتکننده بسته تقاضاي برقراري ارتباط به برقراري ارتباط

بیت FIN

مشخص‌کننده قطع و پایان ارسال اطلاعات هنگام اتمام داده‌هاي ارسالي توسط طرفين با 1 نمودن مقدار اين بيت هنگام ارسال آخرين بسته

قطع كامل ارتباط: 1 نمودن مقدار اين فيلد توسط هر دو ماشين فرستنده و گيرنده

قطع ارتباط يكطرفه: 1 نمودن مقدار اين فيلد توسط يكي از طرفين ارتباط

فیلد Windows Size

مشخص كننده مقدار ظرفيت خالي فضاي بافر گيرنده

فیلد Checksum

- فیلد 16 بیتي
- حاوي کد کشف خطا

طریقه محاسبه کد کشف خطا

- تقسیم کل بسته TCP به قالبهاي 16 بیتي (منهاي قسمت Checksum)
- ایجاد یک سرآیند فرضي و تقسیم آن به صورت کلمات 16 بیتي
- جمع تمامي کلمات در مبناي مکمل 1 و منفي نمودن عدد حاصل در مبناي مکمل 1 و قرارگرفتن عدد حاصل در فیلد Checksum

جمع کل کلمات 16 بیتي موجود در بسته TCP +
سرآیند فرضي ← 0 عدم بروز خطا در حین ارسال داده‌ها

ساختار سرآیند فرضی

- 32 بیت آدرس IP ماشین مبدأ
- 32 بیت آدرس IP ماشین مقصد
- یک فیلد 8 بیتي کاملاً صفر
- فیلد 8 بیتي پروتکل که براي پروتکل TCP = 6
- فیلد TCP Segment Length = طول کل بسته TCP

Source IP Address		
Destination IP Address		
00000000	00000110	TCP Segment Length

فيلد Urgent Pointer

اشاره گر به موقعيت داده‌هاي اضطراري
موجود در بسته TCP

فيلد Option

- فيلد اختياري
- شامل مقدار حداكثر طول بسته
- قراردادن كدهاي بي ارزش در اين فيلد به جهت آنكه طول بسته ضريبي از 4 باقي بماند

روش برقراری ارتباط در پروتکل TCP

روش دست تکاني سه مرحله‌اي

مرحله اول:

- ارسالِ یک بسته TCP خالي از داده از طرف شروع‌کننده ارتباط با بیتهاي SYN=1 و ACK=0 و قراردادن عدد x درون فیلد شماره ترتیب Sequence Number

- اعلام شروع ترتیب داده‌هاي ارسالي از x+1 به ماشین طرف مقابل
- پیشگیري از مساوي بودن شماره ترتیب داده‌هاي ارسالي با انتخاب مقدار x به صورت تصادفي

روش دست تكاني سه مرحله‌اي

مرحله دوم :

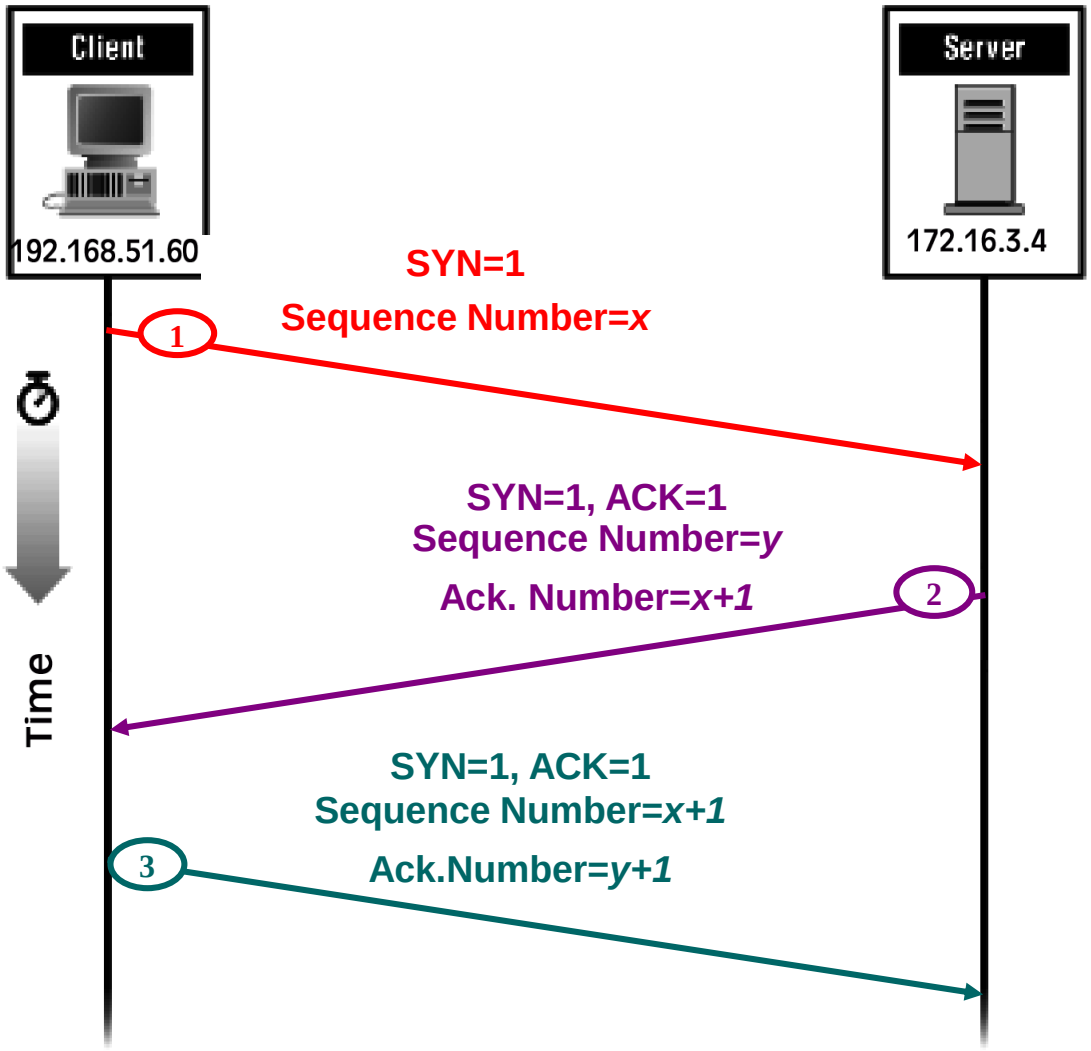
- **رد تقاضاي برقراري ارتباط:** ارسال بسته‌اي خالي با بيت RST=1
- **قبول تقاضاي برقراري ارتباط:** ارسال بسته خالي با مشخصات زير از طرف گيرنده بسته تقاضا:
  - بيت SYN = 1
  - بيت ACK = 1
  - Acknowledgement = x+1
  - Sequence Number = y

روش دست تکاني سه مرحله‌اي

مرحله سوم:

تصديق شروع ارتباط از طرف شروع‌كننده ارتباط با قراردادن مقادير زير در بيتهاي:

- SYN = 1
- ACK = 1
- Acknowledgement Number = y + 1
- Seq. No = x + 1



مراحل دست تکانی سه مرحله ای برای برقراری ارتباط در پروتکل TCP

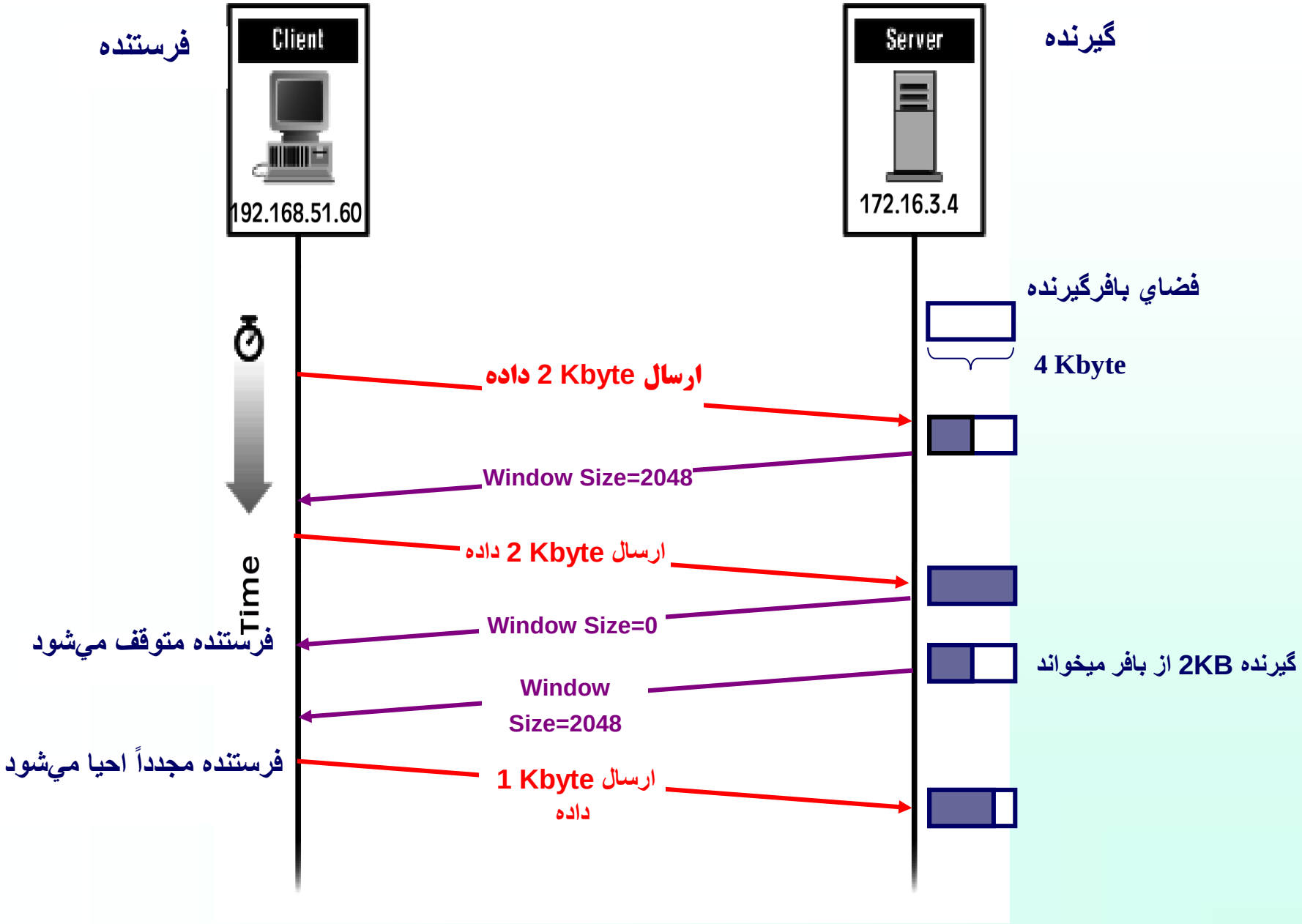
روند خاتمه ارتباط TCP

- ارسال بسته TCP با بیت FIN = 1 از طرف درخواست‌کننده اتمام ارسال
- موافقت طرف مقابل با اتمام ارتباط یکطرفه و ادامه ارسال داده توسط آن
- قطع ارتباط دو طرفه با یک نمودن مقدار بیت FIN در آخرین بسته ارسالي و تصدیق پایان ارتباط از طرف مقابل

Flow control

کنترل جریان در پروتکل TCP

- استفاده از بافر جهت کنترل جریان داده‌ها در پروتکل TCP
- بافرشدن داده‌ها قبل از ارسال به برنامه کاربردي لایه بالاتر
- امکان عدم دریافت و ذخیره داده‌ها توسط برنامه کاربردي درمهلت مقرر و پرشدن بافر
  اعلام حجم فضاي آزاد بافر در فیلد Window درهنگام ارسال بسته TCP به طرف مقابل
- ایجاد یک ساختمان داده خاص به ازاي هر ارتباط برقرارشده TCP و نگهداري اطلاعاتي ازآخرین وضعیت ارسال و دریافت جریان داده‌ها = ساختمان داده بلوک نظارت بر انتقال = Transmission Control Block = TCB



مثال روند کنترل جریان در پروتکل TCP

زمان سنجها در پروتکل TCP

TCP Timer

وابستگي عملكرد صحيح پروتكل TCP به استفاده درست از زمان سنجها

زمان سنجها

- Retransmission Timer
- Keep- Alive Timer
- Persistence Timer
- Quite Timer
- Idle Timer

زمان سنج Retransmission Timer

پس از برقراري ارتباط و ارسال بسته براي پروسه مقصد, زمان‌سنجي (RT) با مقدار پيش فرض تنظيم و فعال مي‌گردد و شروع به شمارش معكوس مي‌نمايد كه اگر در مهلت مقرر پيغام دريافت بسته (Ack) نرسيد رخداد انقضاي زمان تكرار روي داده و ارسال مجدد بسته صورت گيرد.

Retransmission

Timeout Event

عملکرد این زمان سنج Retransmission Timer بسیار ساده است اما مشکل در اینجاست که:

1- عمل ارسال مجدد یک بسته چند بار باید تکرارشود؟
2- مقدار پیش فرض زمان سنج چه مقدار باشد؟

بهترین راه تنظیم زمان سنج : روشهاي وفقي و پويا

الف) ایجاد یک متغیر حافظه به نام RTT و مقداردهي آن هنگام برقراري یک ارتباط TCP

ب) تنظیم یک زمان‌سنج به ازاي ارسال هر بسته و اندازه زمان رفت و برگشت پیغام دریافت بسته = M

الگوریتم Jacobson

ج) بهنگام شدن مقدار پیش فرض زمان سنج از رابطه:

$$RTT_{new}=RTT_{old}+4*D_{new}$$

$$D_{new}=\alpha.D_{old}+(1-\alpha).(RTT_{old}-M)$$

$$\alpha=7/8$$

مقدار اولیه D مي‌تواند صفر باشد.

Keep- Alive Timer

- توقف ارسال اطلاعات و عدم تبادل داده علي رغم فعال و باز بودن ارتباط TCP
- قطع ارتباط يكي از طرفين به دليل خرابي سخت افزاري و يا نرم افزاري

جهت تمايز اين دو حالت

ارسال بسته TCP خالي از داده از طرف فرستنده اطلاعات براي مقصد با استفاده از زمان سنج Keep- Alive Timer (زمان پيش فرض بين 5 تا 45 ثانيه)

بازگشت پيغام دريافت از طرف مقصد

ارتباط TCP باز و فعال است

عدم بازگشت پيغام دريافت

قطع ارتباط به صورت يكطرفه و آزاد نمودن تمام بافرها

- مقدار فضاي بافر آزاد يكي از طرفين ارتباط صفر (Window Size= 0) ← متوقف شدن پروسه طرف مقابل
- خالي شدن مقداري از فضاي بافر پر شده بعد از مدتي ← اعلام آزادشدن فضاي بافر جهت احياي پروسه بلوكه و متوقف شده توسط سيستم عامل و شروع و ادامه ارسال پروسه متوقف شده

Persistence Timer

ارسال بسته TCP در فواصل زماني منظم با استفاده از زمان سنج Persistence Timer پس از آزاد شدن فضاي بافر براي پروسه بلوكه‌شده جهت احيا و ادامه ارسال داده توسط آن

Quite Timer

هنگام بسته شدن یک ارتباط TCP با شماره پورت خاص تا مدت زمان معيني كه زمان سنج Quite Timer تعيين مي نمايد (مقدار پیش فرض = 30 تا 120 ثانیه**) هيچ پروسه اي اجازه استفاده از شماره پورت بسته شده را ندارد.**

جهت رسیدن بسته هاي سرگردان ناشي از ارتباط پایان یافته موجود در شبکه به مقصد

Idle Timer

اگر تلاش براي تكرار ارسال يک بسته بيش از حد متعارف انجام شود ارتباط TCP را بصورت يكطرفه رها كرده و قطع مي‌نمايد. مقدارمعمول آن 360 ثانيه است.

TCP Congestion control

- TCP uses a number of mechanisms to avoid congestion collapse,
  - where network performance can fall by several orders of magnitude.
- These mechanisms control the rate of data entering the network, keeping the data flow below a rate that would trigger collapse.
- Acknowledgments for data sent, or lack of acknowledgments, are used by senders to infer network conditions between the TCP sender and receiver.
  - Coupled with timers, TCP senders and receivers can alter the behavior of the flow of data.
- Modern implementations of TCP contain four intertwined algorithms:
  - slow-start, congestion avoidance, fast retransmit, and fast recovery

TCP congestion control

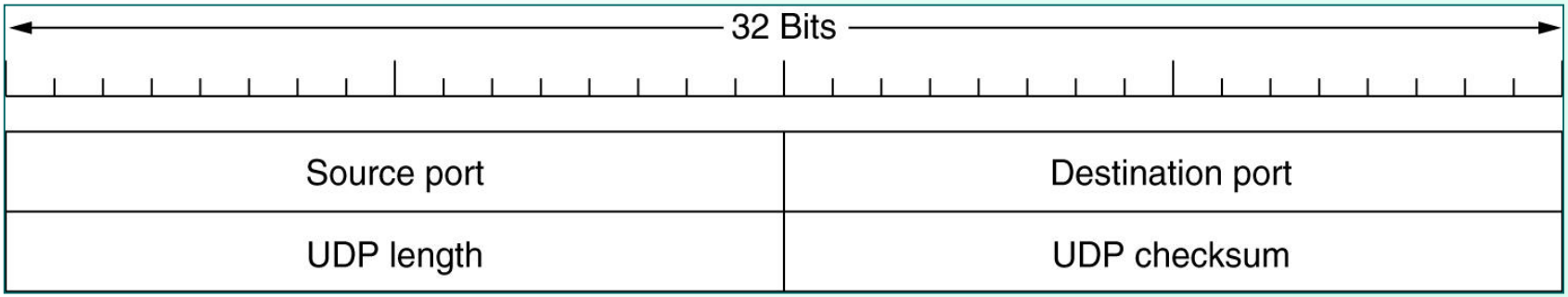
- https://en.wikipedia.org/wiki/TCP_congestion_control
- In TCP, the **congestion window** is one of the factors that determines the number of bytes that can be outstanding at any time
- **Slow-start, TCP Tahoe, TCP Reno, Fast Retransmit, TCP Vegas**, **TCP New Reno, …**

پروتکل UDP

- پروتکل بدون اتصال (Connectionless)
- پروتکل ساده و سریع
- کاربرد در سیستم هاي DNS وTFTP

ارسال بسته به مقصد بدون اطمینان ازبرقراري ارتباط و آماده بودن ماشین مقصد

بسته UDP



فیلدهای بسته UDP

فیلد Source Port

- فیلد 16 بیتي
- مشخص کننده آدرس پورت پروسه مبدأ

فیلد Detination Port

- فیلد 16 بیتي
- مشخص‌کننده آدرس پورت پروسه مقصد

فیلد UDP Length

- فیلد 16 بیتي
- طول بسته UDP بر حسب بایت (شامل سرآیند و داده‌ها)

فيلد UDP Checksum

- فيلد 16 بيتي
- درج كد كشف خطا در اين فيلد
- فيلد اختياري (جهت ارسال ديجيتال صدا و تصوير مقدار تمام بيتها صفر)

مناسبترين كاربرد پروتكل UDP = پروسه هايي كه عمليات آنها مبتني بريک تقاضا و يک پاسخ مي‌باشد.

مانند : سيستم DNS

ماشینهای Big Edition و Little Edition

ماشين‌هاي Big Endian : ماشين‌هايي كه ابتدا بايت پرارزش و سپس بايت كم ارزش را ذخيره مي‌كنند مثل كامپيوترهاي سري SUN

ماشين‌هاي little Endian : ماشين‌هايي كه ابتدا بايت كم ارزش و سپس بايت پرارزش را ذخيره مي‌كنند مثل كامپيوترهاي شخصي با پردازنده سري 80X86 و پنتيوم

تشکیل بسته‌هاي IP ابتدا در حافظه و ارسال از طریق سخت افزار شبکه ← دریافت بسته IP ارسالي از یک ماشین Big Endian به یک ماشین Little Endian و یا برعکس ← تعویض بایتها و فاقد ارزش بودن محتوي بسته دریافتي

پروتکل TCP/IP ، استاندارد ماشین‌هاي Big Endian را مبنا قرار داده است